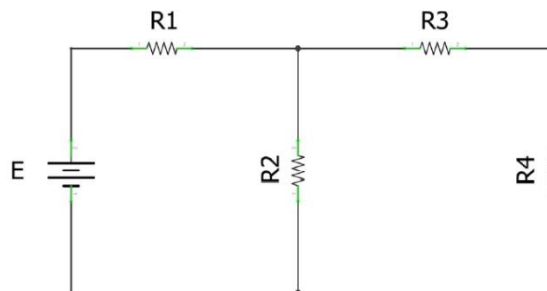




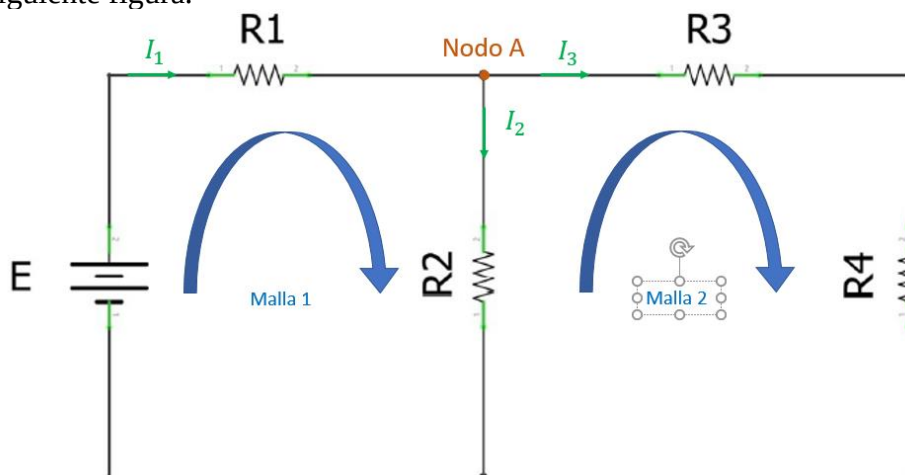
Ejercicios Tema 1 – Circuitos de Corriente Continua.

1.- En el circuito de la figura tenemos las siguientes resistencias: $R_1 = 3 \, \Omega$, $R_2 = 10 \, \Omega$, $R_3 = 4 \, \Omega$, $R_4 = 5 \, \Omega$ y la pila tiene un valor de $E = 10V$. Se pide determinar la corriente I_3 así como la tensión V_{R_2} .



Solución:

Para aplicar las leyes de Kirchhoff, en primer lugar, definimos las corrientes de rama I_1 , I_2 e I_3 y el sentido en el que vamos a recorrer cada malla tal y como se muestra en la siguiente figura.



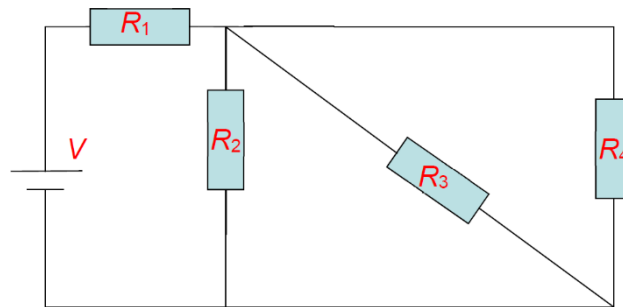
A continuación, podemos escribir la ecuación de nodo A y las dos ecuaciones de malla:

$$\begin{aligned} I_1 &= I_2 + I_3 \\ I_1 R_1 + I_2 R_2 - E &= 0 \\ I_3 (R_3 + R_4) - I_2 R_2 &= 0 \end{aligned}$$

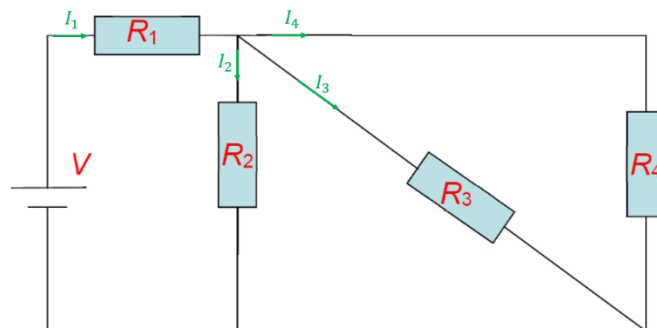
Del sistema anterior se saca el valor de $I_3 = 0,68 \, (A)$

Para calcular la caída de tensión en R_2 necesitamos el valor de la corriente que circula a través de ella, que la obtenemos despejando del sistema anterior: $I_2 = 0,61 \, (A)$. Por lo tanto, $V_{R_2} = I_2 R_2 = 6,1 \, (V)$

2.- Determinar en el circuito de la figura la corriente y caída de potencial en cada una de las resistencias. Indicar a su vez la potencia suministrada por la batería de 10V y la consumida por cada una de las resistencias (todas de valor 2Ω menos R_4 de 4Ω).



Solución:

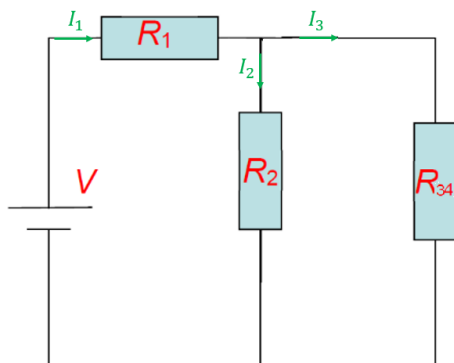


En primer lugar, obtenemos la resistencia equivalente entre R_2 , R_3 y R_4 , para así calcular la corriente I_1 que circula a través de R_1 y el voltaje V_1 :

$$\frac{1}{R_{234}} = \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} \rightarrow R_{234} = \frac{4}{5} (\Omega)$$

$$I_1 = \frac{V}{R_1 + R_{234}} = 3,57 (A) \rightarrow V_1 = I_1 R_1 = 7,14 (V)$$

Para calcular I_2 y V_2 partimos del siguiente circuito:



$$V_{R_2} = V - V_{R_1} = 2,86 (V)$$

$$I_2 = \frac{V_{R_2}}{R_2} = 1,43 (A)$$

Como R_3 y R_4 están en paralelo con R_2 :

$$V_{R_3} = V_{R_4} = V_{R_2} = 2,86(V)$$

$$I_3 = \frac{V_{R_3}}{R_3} = 1,43(A)$$

$$I_4 = \frac{V_{R_4}}{R_4} = 0,71(A)$$

Calculamos ahora las potencias consumidas por cada una de las resistencias:

$$P_{R_1} = V_{R_1} I_1 = 25,49(W)$$

$$P_{R_2} = V_{R_2} I_2 = 4,09(W)$$

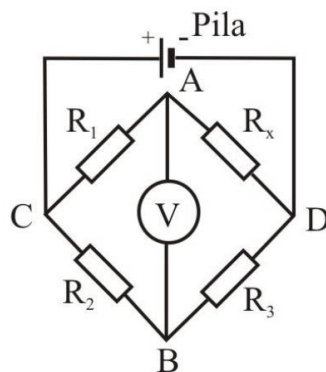
$$P_{R_3} = V_{R_3} I_3 = 4,09(W)$$

$$P_{R_4} = V_{R_4} I_4 = 2,03(W)$$

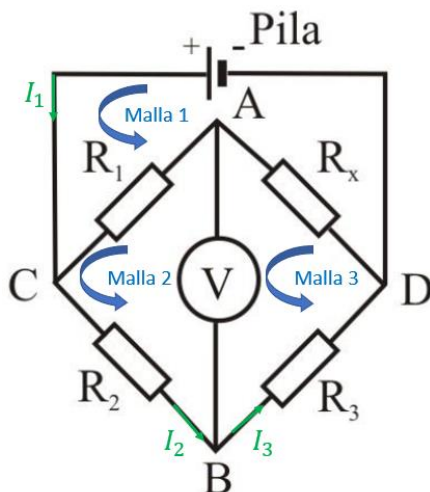
Finalmente, obtenemos la potencia suministrada por la fuente:

$$P_V = -(P_{R_1} + P_{R_2} + P_{R_3} + P_{R_4}) = -35,7(W)$$

3.- Calcular el valor de la resistencia R_X para que la tensión marcada por el voltímetro (diferencia de potencial entre A y B) sea nula (Punto de Wheatstone).



Solución:



Aplicando la 2ª ley de Kirchhoff obtenemos las ecuaciones de malla:

$$Pila = (I_1 - I_2)R_1 + (I_1 - I_3)R_X$$

$$0 = (I_2 - I_1)R_1 + I_2 R_2$$

$$0 = (I_3 - I_1)R_X + I_3 R_3$$

Teniendo en cuenta que $V_{AB} = 0 \rightarrow I_2 = I_3 = I$, con lo que el sistema de ecuaciones anterior quedaría:

$$Pila = (I_1 - I)R_1 + (I_1 - I)R_X$$

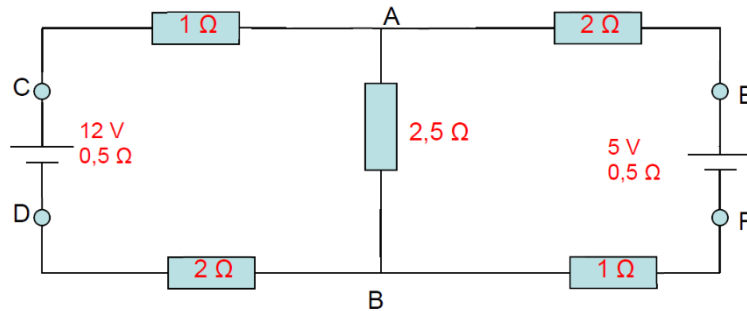
$$0 = (I - I_1)R_1 + I R_2$$

$$0 = (I - I_1)R_X + I R_3$$

De aquí despejamos el valor pedido:

$$R_X = \frac{R_3 R_1}{R_2}$$

4.- Dado el circuito de la figura, calcular la intensidad que circula por cada uno de las ramas y las diferencias de potencial $V_A - V_B$, $V_C - V_D$ y $V_E - V_F$.



Solución:

Aplicando la 2ª ley de Kirchhoff obtenemos las siguientes ecuaciones de malla y de nodo:

$$\begin{aligned} I_1 &= I_2 + I_3 \\ 1I_1 + 2.5I_3 + 2I_1 + 0.5I_1 - 12 &= 0 \\ 2I_2 + 5 + 0.5I_2 + 1I_2 - 2.5I_3 &= 0 \end{aligned}$$

Resolviendo el sistema anterior, obtenemos:

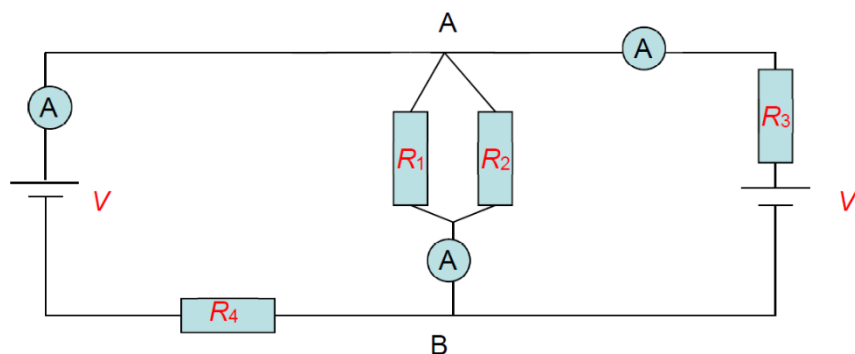
$$\begin{aligned} I_1 &= 2(A) \\ I_2 &= 0(A) \\ I_3 &= 2(A) \end{aligned}$$

Y las diferencias de potencial pedidas:

$$\begin{aligned} V_{AB} &= 2.5I_3 = 5(V) \\ V_{EF} &= 5(V) \text{ (No tenemos en cuenta la resistencia interna porque no circula corriente)} \\ V_{CD} &= 12 - 0.5I_1 = 11(V) \end{aligned}$$

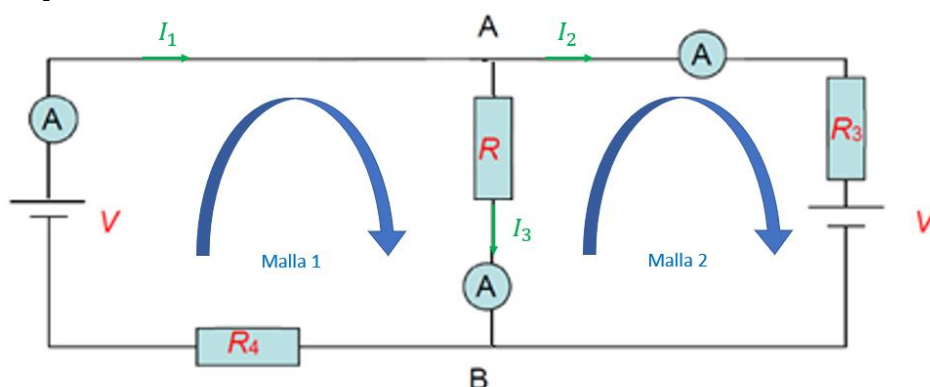
5.- En el circuito de la figura se han colocado tres amperímetros para medir la corriente. Los valores de las resistencias son: $R_1=1\ \Omega$, $R_2=3\ \Omega$, $R_3=2\ \Omega$, $R_4=4\ \Omega$. Las fuentes de tensión son de 10V. Se pide:

- La corriente que mide cada uno de los amperímetros.
- La ddp entre los puntos A y B.
- Potencia total disipada por las resistencias del circuito.



Solución:

- a) En primer lugar, calculamos la resistencia equivalente entre R_1 y R_2 : $R_{12} = 3/4 (\Omega)$. Y seguimos trabajando con el circuito de la figura:



Aplicando las leyes de Kirchhoff obtenemos las siguientes ecuaciones de malla y de nodo:

$$\begin{aligned} I_1 &= I_2 + I_3 \\ -V + R_{12}I_3 + R_4I_1 &= 0 \\ I_2R_3 + V - I_3R_{12} &= 0 \end{aligned}$$

Resolviendo el sistema anterior, obtenemos los valores de intensidad de corriente medidos por cada amperímetro:

$$\begin{aligned} A_1 &= I_1 = 1,6 (A) \\ A_2 &= I_2 = -3,2 (A) \\ A_3 &= I_3 = 4,8 (A) \end{aligned}$$

- b) La diferencia de potencial entre A y B es: $V_{AB} = R_{12}I_3 = 3,6(V)$

- c) La potencia total disipada por las resistencias es:

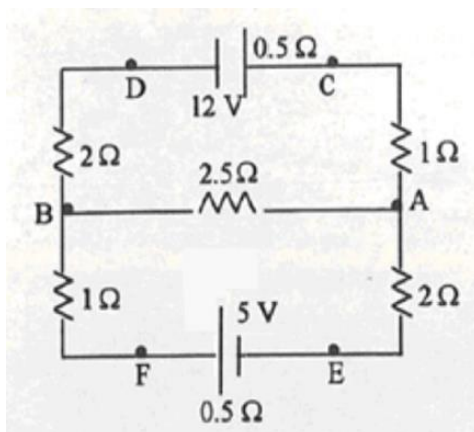
$$P_{R_4} = I_1^2 R_4 = 10,24(W)$$

$$P_{R_3} = I_2^2 R_3 = 20,48(W)$$

$$I_{R1} = \frac{V_{AB}}{R_1} = 3,6(A) \rightarrow P_{R1} = I_{R1}^2 R_1 = 12,96(W)$$

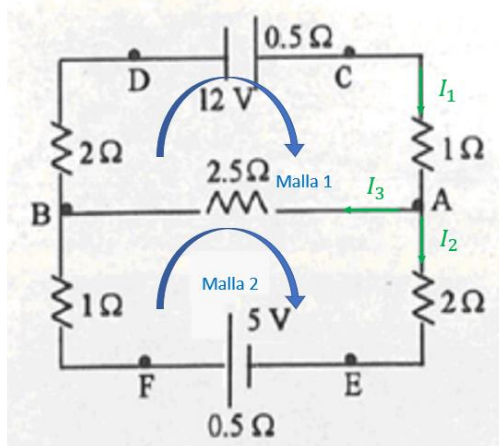
$$I_{R2} = \frac{V_{AB}}{R_2} = 3,6(A) \rightarrow P_{R2} = I_{R2}^2 R_2 = 4,32(W)$$

6.- Calcular la intensidad que circula por cada una de las ramas del circuito siguiente, así como las diferencias de potencial $V_A - V_B$, $V_C - V_D$ y $V_E - V_F$.



Solución:

Vamos a resolver este ejercicio aplicando Kirchhoff y el método de las mallas para comprobar que obtenemos la misma solución.



Aplicando las leyes de Kirchhoff, escribimos el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{aligned} I_1 &= I_2 + I_3 \\ -12 + 0,5I_1 + 1I_1 + 2,5I_3 + 2I_1 &= 0 \\ -5 + 3,5I_2 - 2,5I_3 &= 0 \end{aligned}$$

Resolviendo:

$$I_1 = 2,83(A)$$

$$I_2 = 2(A)$$

$$I_3 = 0,83(A)$$

Aplicando el método de las mallas, obtenemos la siguiente representación matricial:

$$\begin{pmatrix} 12 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & -2,5 \\ -2,5 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \end{pmatrix}$$

Calculamos ahora las diferencias de potencial pedidas:

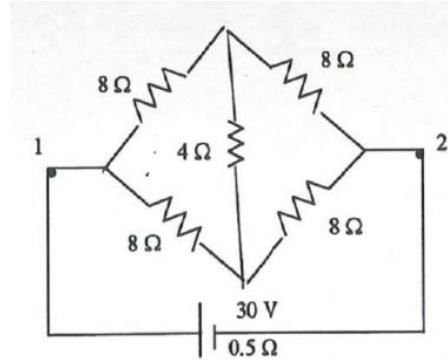
$$V_{AB} = 2,5I_3 = 2,083(V)$$

$$V_{CD} = 12 - 0,5I_1 = 10,58(V)$$

$$V_{EF} = -5 + 0,5I_2 = -4(V)$$

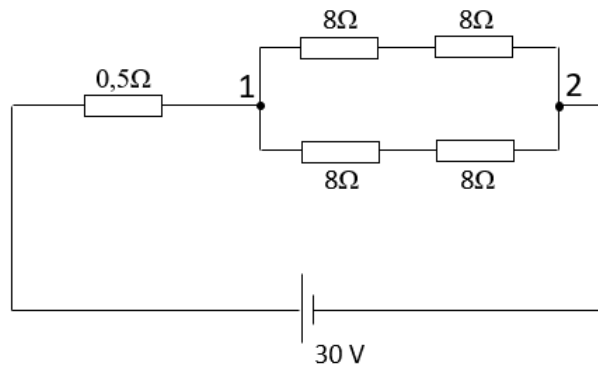
7.- Cuatro resistencias de 8Ω se unen formando un cuadrado. Uniendo dos vértices se pone otra resistencia de 4Ω . Los otros dos vértices se unen a los bornes de un generador de 30 V y $0,5\Omega$ de resistencia interna. Calcular:

- Resistencia equivalente del conjunto.
- Intensidad en cada resistencia y en la pila.
- Diferencia de potencial $V_1 - V_2$.



Solución:

- Como se trata de un puente de Wheatstone, la caída de tensión en la resistencia de 4Ω es 0V , luego el circuito que nos queda es:



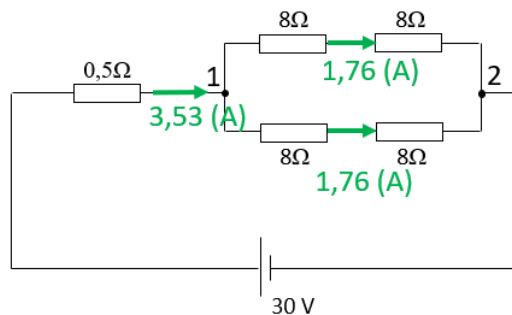
De donde se deduce que la resistencia equivalente es:

$$R_{eq} = 0,5 + (8 + 8) \parallel (8 + 8) = 8,5 (\Omega)$$

- Aplicando el método de las mallas obtenemos las corrientes de malla.

$$\begin{pmatrix} 30 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16,5 & -16 \\ -16 & 32 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \end{pmatrix}$$

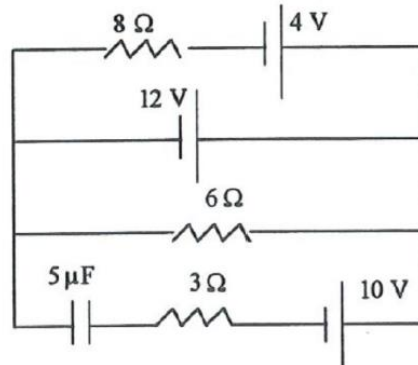
A partir de estas corrientes se deducen las corrientes en cada resistencia y en la pila:



- La diferencia de potencial pedida es:

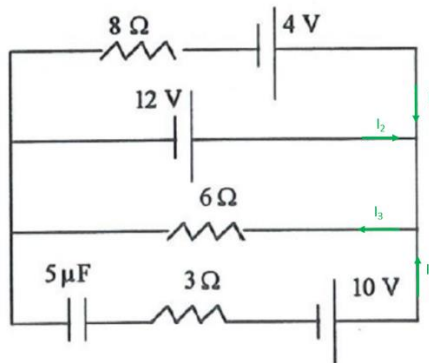
$$V_1 - V_2 = 30 - 0,5I_1 = 28,24(V)$$

8.- Dado el circuito de la figura, calcular cada una de las intensidades de corriente y la carga de condensador suponiendo que los generadores tienen resistencias internas despreciables.



Solución:

Definimos el sentido de las corrientes de rama como se muestra en la figura.



Pasado un tiempo el condensador está cargado y se comportará como un interruptor abierto: $I_4 = 0(A)$

Aplicando Kirchhoff obtenemos la siguiente ecuación de nodo y de mallas:

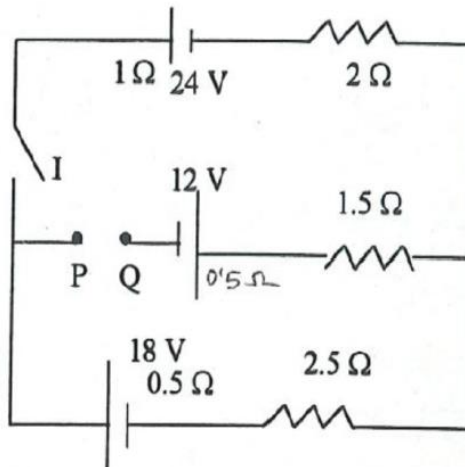
$$\begin{aligned} I_1 + I_2 &= I_3 \\ -4 + 12 + 8I_1 &= 0 \\ -12 + 6I_3 &= 0 \end{aligned}$$

De donde, despejando se obtiene: $I_1 = -1(A)$, $I_2 = 3(A)$, $I_3 = 2(A)$

Por la pila de 12V, la placa de la izquierda del condensador adquiere cargas negativas y la otra placa adquiere cargas positivas. La caída de tensión en el condensador es de $V_C = 12 - 10 = 2(V)$. Por lo tanto, la carga que adquiere es:

$$Q = CV_C = 10(\mu C)$$

9.- Dado el circuito de la figura, calcular la diferencia de potencial entre los puntos P y Q cuando el interruptor está abierto y cuando se cierra. Si entre P y Q se coloca una resistencia de 1Ω , calcular la intensidad que circula por ella cuando el interruptor está abierto y cuando se cierra.



Solución:

Cuando el interruptor I está abierto, no circula corriente por ninguna rama del circuito. Recorriendo la malla inferior, se tiene: $V_{PQ} = 18 + 12 = 30(V)$

Con el interruptor abierto, colocamos una resistencia de 1Ω entre P y Q. La corriente que circula por la malla inferior es: $I = \frac{18+12}{1+0.5+1.5+2.5+0.5} = 5(A)$

Con el interruptor cerrado, aplicamos el método de las mallas para obtener la corriente:

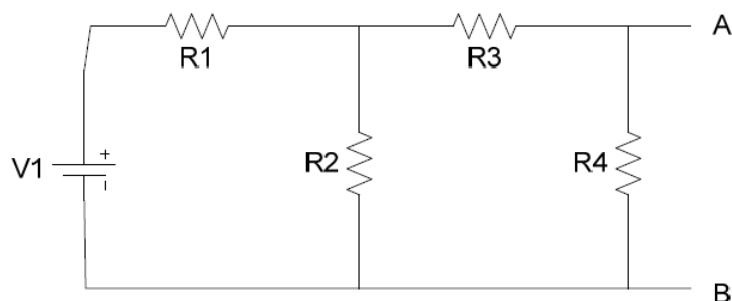
$$\begin{pmatrix} -24 - 12 \\ 12 + 18 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & -3 \\ -3 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \end{pmatrix}$$

$$I_1 = -4,67(A), I_2 = 2,66(A) \rightarrow I = 4,67 + 2,66 = 7,33(A)$$

10.- Para el circuito de la figura, calcular:

- El equivalente Thévenin entre los puntos A y B.
- El equivalente Norton entre los puntos A y B.

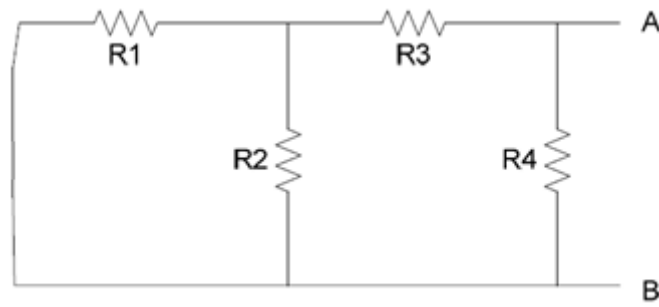
Datos: $R_1 = 2\Omega$; $R_2 = 2\Omega$; $R_3 = 5\Omega$; $R_4 = 6\Omega$, $V_1 = 5V$



Solución:

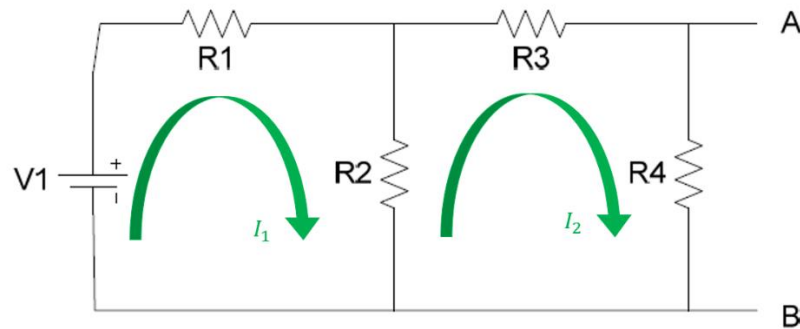
- Equivalente Thévenin

Calculamos primeros la R_{th} anulando la fuente de tensión (se sustituye por un corto circuito):



$$R_{th} = ((R_1 || R_2) + R_3) || R_4 = 3(\Omega)$$

La tensión que se ve entre los terminales A y B la obtenemos aplicando el método de las mallas:



$$\begin{pmatrix} 5 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -2 & 13 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \end{pmatrix}$$

Despejando el valor de $I_2 = 0,208(A)$, obtenemos la tensión de Thévenin:
 $V_{th} = I_2 R_4 = 1,25(V)$

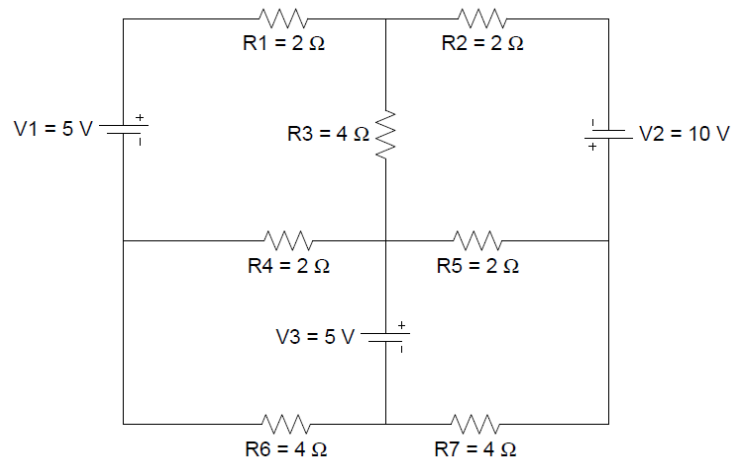
b) Equivalente Norton

$$R_{th} = R_N = 3(\Omega)$$

$$I_N = \frac{V_{th}}{R_{th}} = 0,42(A)$$

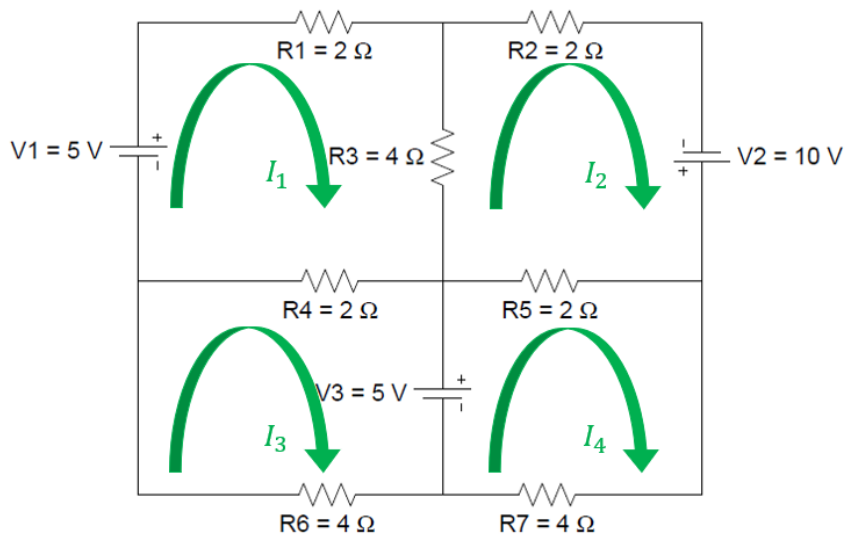
11.- En el circuito de la figura calcular:

- Las corrientes que circulan por todas las ramas.
- La potencia disipada en cada una de las resistencias.
- La potencia entregada por cada una de las pilas.



Solución:

- a) Aplicando el método de las mallas obtenemos las corrientes de malla que se muestran en la figura:



$$\begin{pmatrix} 5 \\ 10 \\ -5 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & -4 & -2 & 0 \\ -4 & 8 & 0 & -2 \\ -2 & 0 & 6 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \\ I_4 \end{pmatrix}$$

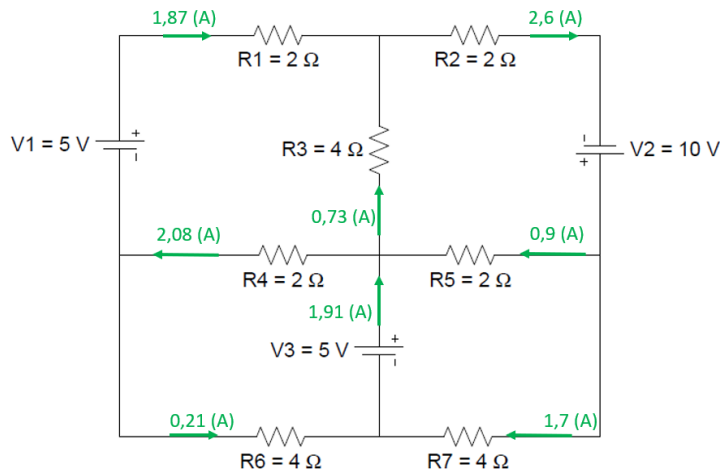
$$I_1 = 1,87(A)$$

$$I_2 = 2,6(A)$$

$$I_3 = -0,21(A)$$

$$I_4 = 1,7(A)$$

Las corrientes en cada rama del circuito serán:



b) Calculamos ahora la potencia disipada en las resistencias:

$$P_{R_1} = I_1^2 R_1 = 6,99(W)$$

$$P_{R_2} = I_2^2 R_2 = 13,52(W)$$

$$P_{R_3} = 0,73^2 R_3 = 2,13(W)$$

$$P_{R_4} = 2,08^2 R_4 = 8,65(W)$$

$$P_{R_5} = 0,9^2 R_4 = 1,62(W)$$

$$P_{R_6} = I_1^2 R_4 = 0,17(W)$$

$$P_{R_7} = I_1^2 R_4 = 11,56(W)$$

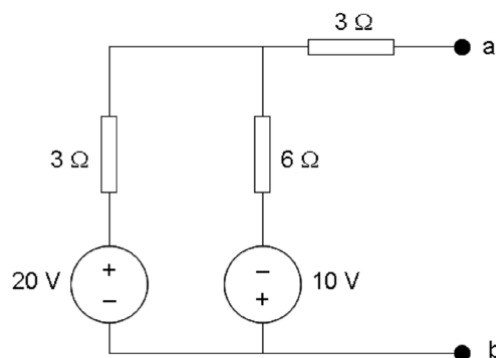
c) Finalmente, obtenemos la potencia entregada por cada pila:

$$P_{V_1} = -I_1 V_1 = -9,35(W)$$

$$P_{V_2} = -I_2 V_2 = -26(W)$$

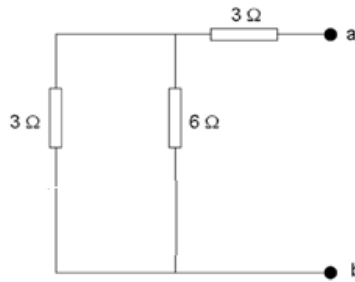
$$P_{V_3} = -1,91 V_3 = -9,55(W)$$

12.- Obtener los circuitos equivalentes de Thévenin y Norton del circuito de la figura respecto de los terminales a y b.



Solución:

Calculamos primeros la R_{th} anulando las fuentes de tensión:



$$R_{th} = ((3||6) + 3) = 5(\Omega)$$

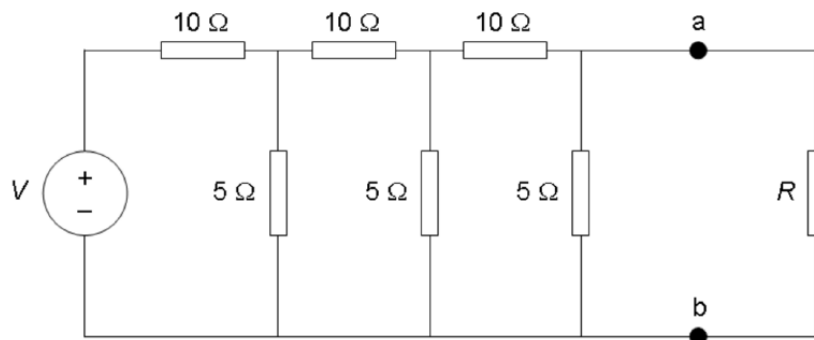
La tensión que se ve entre los terminales A y B es la que cae en la rama de la resistencia de 6Ω :

$$V_{th} = -10 + 6I = 10(V)$$

La corriente de Norton será:

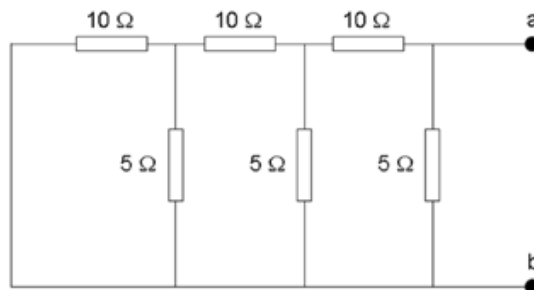
$$I_N = \frac{V_{th}}{R_{th}} = 2(A)$$

13.- Obtener el circuito equivalente de Thévenin del circuito de la figura respecto de los terminales a y b.



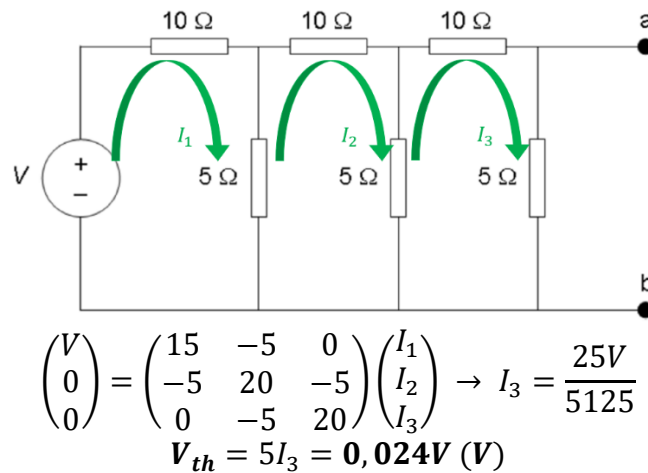
Solución:

Empezamos obteniendo la R_{th} , para ello anulamos la fuente de tensión.

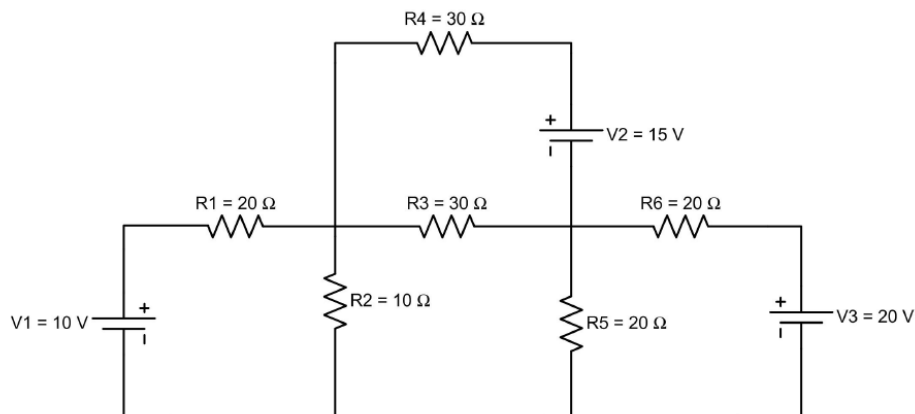


$$R_{th} = (((10||5) + 10)||5 + 10)||5 = 3,66(\Omega)$$

La V_{th} es la caída de tensión entre los nodos A y B que, en este caso, coincide con la caída de tensión en la resistencia de 5Ω que se encuentra más próxima a estos nodos:



14.- Para el circuito de la figura calcular la intensidad que circula por cada una de las resistencias. Calcular también la potencia disipada en cada resistencia, así como la potencia entregada o disipada por cada una de las fuentes de tensión.



Solución:

Aplicando el método de las mallas obtenemos la siguiente representación matricial del circuito:

$$\begin{pmatrix} 10 \\ 0 \\ -15 \\ -20 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 30 & -10 & 0 & 0 \\ -10 & 60 & -30 & -20 \\ 0 & -30 & 60 & 0 \\ 0 & -20 & 0 & 40 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \\ I_4 \end{pmatrix}$$

Resolviendo, obtenemos el valor de las corrientes de malla:

$$I_1 = 0,18(A), I_2 = -0,45(A), I_3 = -0,475(A), I_4 = -0,725(A)$$

Siendo entonces la corriente que circula por cada resistencia:

$$\begin{aligned} I_{R1} &= I_1 = 0,18(A) \\ I_{R2} &= I_1 - I_2 = 0,63(A) \\ I_{R3} &= I_3 - I_2 = -0,025(A) \\ I_{R4} &= I_3 = -0,475(A) \\ I_{R5} &= I_2 - I_4 = 0,275(A) \\ I_{R6} &= I_4 = -0,725(A) \end{aligned}$$

Calculamos ahora la potencia disipada en cada una de las resistencias:

$$P_{R_1} = 0,18^2 \cdot 20 = \mathbf{0,648(W)}$$

$$P_{R_2} = 0,63^2 \cdot 10 = \mathbf{3,97(W)}$$

$$P_{R_3} = 0,025^2 \cdot 30 = \mathbf{0,02(W)}$$

$$P_{R_4} = 0,475^2 \cdot 30 = \mathbf{6,77(W)}$$

$$P_{R_5} = 0,275^2 \cdot 20 = \mathbf{1,51(W)}$$

$$P_{R_6} = 0,725^2 \cdot 20 = \mathbf{10,51(W)}$$

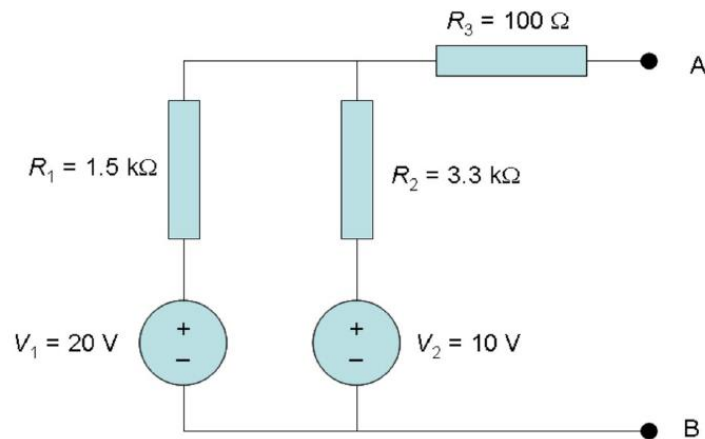
Finalmente, obtenemos la potencia entregada por las fuentes:

$$P_{V_1} = -I_1 V_1 = \mathbf{-1,8(W)}$$

$$P_{V_2} = -I_3 V_2 = \mathbf{-7,125(W)}$$

$$P_{V_3} = -I_4 V_3 = \mathbf{-14,5(W)}$$

15.- Calcule el equivalente de Norton y de Thévenin respecto de los terminales A y B del siguiente circuito.



Solución:

Procedemos del mismo modo que en el ejercicio 12.

La resistencia equivalente de Thévenin es:

$$R_{th} = (R_1 || R_2) + R_3 = \mathbf{1,13 (k\Omega)}$$

La tensión de Thévenin es:

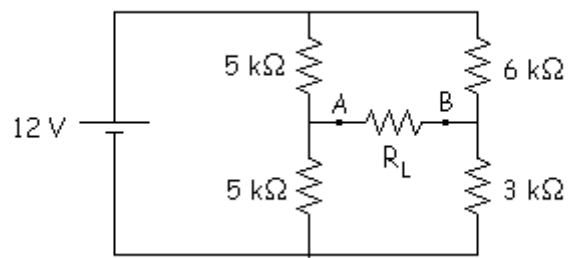
$$V_{th} = V_2 + I R_2 = \mathbf{16,87(V)}$$

siendo $I = 2,08(mA)$

La corriente de Norton es:

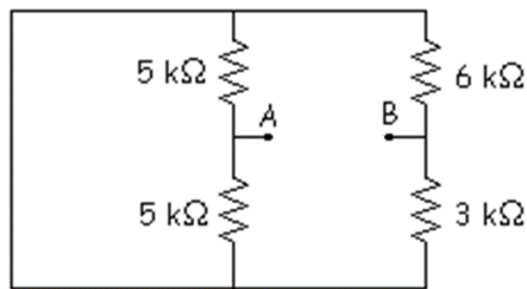
$$I_N = \frac{V_{th}}{R_{th}} = \mathbf{14,93(A)}$$

16.- Calcule el equivalente Thévenin del siguiente circuito respecto de los terminales A y B.



Solución:

Para calcular la resistencia equivalente de Thévenin tenemos que anular la fuente de tensión de 12V, quedando el siguiente circuito:



De donde se deduce que:

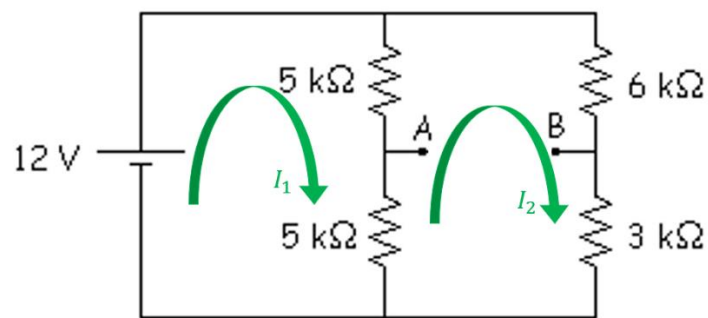
$$R_{th} = (5||5) + (6||3) = 4,5(K\Omega)$$

La tensión de Thévenin es la caída de tensión entre los puntos A y B:

$$V_A = (I_1 - I_2)5$$

$$V_B = 3I_2$$

Para obtener el valor de las corrientes aplicamos el método de las mallas:



$$\begin{pmatrix} 12 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10k & -10k \\ -10k & 19k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \end{pmatrix}$$

De donde se obtiene: $I_1 = 2,53(mA)$, $I_2 = 1,33(mA)$

Por lo tanto: $V_{th} = V_A - V_B = 2,01(V)$